Функциональные требования:

Общие:

FRG1 - Система должна поддерживать ввод всех доступных символов приложения как с помощью кнопок графического интерфейса, так и с помощью клавиатуры.

FRG2 - Система должно реагировать на каждое действие ввода символов их отображением в специальной строке или строках (в зависимости от режима работы приложения) интерфейса.

FRG3 - Независимо от текущего режима приложения кнопка смены режима должна быть всегда доступна и видна.

FRG4 - Все ошибки связанные с вычислением выражений должны выводиться в строку ввода выражения.

FRG5 - Программа должно иметь возможность удалять по одному введенному оператору, операнду или функции от конца до начала до полного удаления выражения.

FRG6 - Программа должна иметь возможность одним действием полностью удалить введенное выражение.

FRG7 - При закрытии приложения, программа должна сохранять последний открытый режим приложения, чтобы начать работу с него при следующем запуске приложения.

Частные:

UC1. Изменить настройки режима	**FRU1.1** - При нажатии на кнопку “опции” должно появляться диалоговое окно с настройками режима. **FRU1.2** - Система должна автоматически при запуске приложения считывать из системного файла текущие настройки приложения. **FRU1.3** - Если приложение запускается впервые на компьютере, то должен быть создан системный файл с настройками по умолчанию. **FRU1.4** - При сохранении изменения настроек программа должна сохранять настройки в системе и системном файле. **FRU1.5** - При вводе числовых значений настроек программа должна не позволять вводить отрицательные значения. **FRU1.6** - При отмене сохранения изменений настройки не должны переписываться в системе.
UC2. Посмотреть историю вычислений	**FRU2.1** - При нажатии на кнопку “истории вычислений” должно появляться новое окно со списком предыдущих вычислений. **FRU2.2** - Список предыдущих вычислений должен автоматически

	пополняться при вычислении значения выражения. **FRU2.3** - Если список становится слишком большим, должна быть возможность прокручивать его как список.
UC3. Изменить режим работы приложения	**FRU3.1** - При нажатии на кнопку “режим приложения” должно появляться диалоговое окно с доступными режимами приложения. **FRU3.2** - Все доступные режимы должны реагировать на наведение курсора пользователем. **FRU3.3** - При смене текущего режима на него же, программа должна закрывать диалоговое окно без повторного открывания приложения. **FRU3.4** - При закрытие окна выбора режима, программа должна воспринимать это как выбор текущего режима.
UC4. Вычислить выражение	**FRU4.1** - При вводе нуля как первой числа, программа должна ожидать запятой для записи дробной части и не давать вводить другие цифры. **FRU4.2** - Программа после ввода первого оператора должна игнорировать попытки ввести второй оператор подряд, пока не будет введено число или любой другой операнд. **FRU4.3** - Кнопка “равно” должна игнорировать нажатие пока последним введенным символом является оператор. **FRU4.4** - Кнопка “равно” должна игнорировать нажатие пока присутствуют незакрытые скобки. **FRU4.5** - Программа должна считать количество открытых и закрытых скобок. **FRU4.6** - Кнопка “равно” должна срабатывать при нажатии на клавиатуре кнопки “Enter”. **FRU4.7** - Программа должна отслеживать ситуацию деления на 0 и выдавать ошибку без продолжения вычислений. **FRU4.8** - После показа ответа программа должна иметь возможность добавлять к ответу новые операторы и продолжать ввод выражения. **FRU4.9** - После показа ответа если начать вводить число, ответ должен заменяться вводимым числом.

UC5. Выбрать тип конвертируемых единиц	**FRU5.1** - Программа должна иметь возможность в режиме конвертации единиц менять тип конвертируемых единиц с помощью выпадающего списка. **FRU5.2** - При закрытии списка без выбора типа конвертируемых единиц программа должна оставить тип выбранный до смены.
UC6. Выбрать конвертируемую единицу	**FRU6.1** - Программа должна иметь возможность в режиме конвертации единиц менять конвертируемые единицы с помощью выпадающего списка. **FRU6.2** - При закрытии списка без выбора конвертируемой единицы программа должна оставить единицу выбранную до смены. **FRU6.3** - При смене конвертируемой единицы программа должна автоматически пересчитывать значения и выдавать новые, не стирая уже введенные.
UC7. Изменить систему счисления	**FRU7.1** - Программа в режиме программиста должна иметь возможность менять систему счисления между - двоичной, восьмеричной, десятичной и шестнадцатеричной. **FRU7.2** - Программа должна игнорировать попытку изменить систему счисления с текущей на текущую. **FRU7.3** - Программа после смены системы счисления должна автоматически менять доступные клавиши ввода цифр.
UC8. Сдвинуть биты в двоичном представлении числа	**FRU8.1** - Программа в режиме программиста должна иметь возможность сдвигать двоичные биты числа влево и вправо на 1. **FRU8.2** - Программа в режиме программиста должна игнорировать у пустого числа или 0 сдвиги битов. **FRU8.3** - Сдвиг битов должен работать даже если выбрана не двоичная система счисления. **FRU8.4** - Программа должна иметь настройку количества тетрадов в двоичном представлении.
UC9. Посмотреть график функции	**FRU9.1** - Программа должна иметь отдельное окно с отрисовкой графиков функций, введенных пользователем и не содержащих деления на 0.

	FRU9.2 - Программа должна иметь возможность увеличивать или уменьшать масштаб отрисовки графиков функций. **FRU9.3** - Программа должна иметь ограничения на изменения масштаба в пределах 10 изменений. **FRU9.4** - Пользователь должен иметь возможность видеть список функций отображаемых в отдельном окне. **FRU9.5** - Программа должна иметь возможность удалить функцию из списка отображаемых функций. **FRU9.6** - Программа должна открывать только одно окно отображения графиков функций и игнорировать попытки открыть параллельно новое окно. **FRU9.7** - После закрытия окна отображения функций должна быть возможность открыть новое окно. **FRU9.8** - При изменение размеров окна программа должна автоматически перерисовывать отображаемые графики. **FRU9.9** - Для каждой функции программа должна выбирать новый цвет из выбранного набора цветов.

Нефункциональные требования:

Общие:
NFRG1 - Открытие и закрытие всех окон приложения должно занимать не больше 1 секунды.
NFRG2 - Все вычисления выражений должны занимать не больше 2 секунд.
NFRG3 - Программа должна стабильно выполнять вычисление выражения с 20 операндами без возникновения ошибок переполнения или памяти.
NFRG4 - Программа должна стабильно выполнять вычисление выражений с 20 операндами длина которых 100 знаков без возникновения ошибок памяти.
NFRG5 - Программа должна реагировать на нажатие кнопок не дольше чем за 0.5 сек.

Частные:

UC1. Изменить настройки режима	**NFRU1.1** - Сохранение значений в настройки должно длиться не дольше чем 1 секунда. **NFRU1.2** - Чтение и вывод текущих настроек должно длиться не дольше 1 секунды.
UC2. Посмотреть историю	**NFRU2.1** - Вывод всей истории

вычислений	вычисления должен занимать не больше чем 1 секунда. **NFRU2.2** - Программа должна стабильно выдерживать хранение 40 записей о вычислениях без ошибок памяти.
UC3. Изменить режим работы приложения	-
UC4. Вычислить выражение	-
UC5. Выбрать тип конвертируемых единиц	**NFRU5.1** - Программа должна стабильно выдерживать хранение 10 записей о типах конвертируемых единиц без ошибок памяти. **NFRU5.2** - Список конвертируемых единиц должен выводиться не дольше чем за 0.5 сек.
UC6. Выбрать конвертируемую единицу	**NFRU6.1** - Программа должна стабильно выдерживать хранение в общем 70 разных конвертируемых единиц без ошибок памяти. **NFRU6.2** - Программа должна выводить конвертируемые единицы в зависимости от выбранного типа единиц не дольше чем за 0.5 сек.
UC7. Изменить систему счисления	-
UC8. Сдвинуть биты в двоичном представлении числа	-
UC9. Посмотреть график функции	**NFRU9.1** - Программа должна стабильно выдерживать хранение 10 функций без ошибок памяти. **NFRU9.2** - Программа должна выводить список функций не дольше чем за 1 сек. **NFRU9.3** - При изменении масштаба программа должна перерисовывать графики функций не дольше чем за 2 сек. **NFRU9.4** - Программа должна удалять функцию из списка отображаемых функций не дольше чем за 0.5 сек.